A1

ENTROPI



Byggjerettleiing

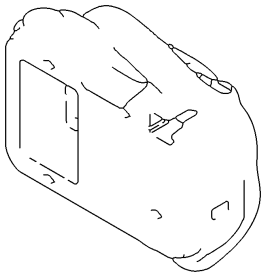
ESP32-CAM + MB

Mekanisk prototype R01 · Rettleiing R03

Delane

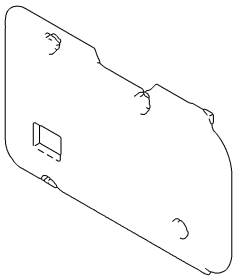
11 produktdelar

01 ×1



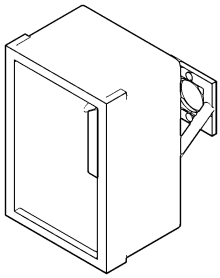
Ytterskal

02 ×1



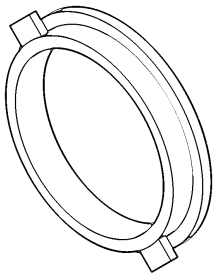
Baklokk

03 ×1



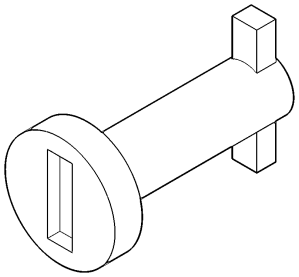
Kamerahaldar

04 ×1



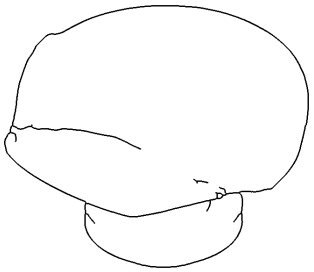
Frontring

05 ×4



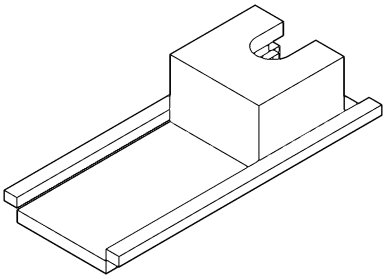
Lås

07 ×1



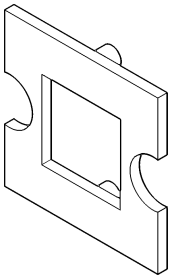
Utløysar

08 ×1



Brytarkassett

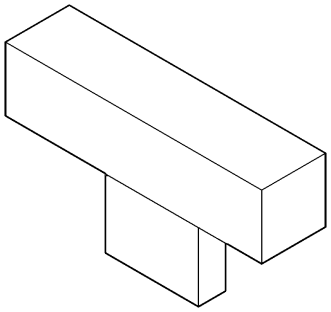
09 ×1



Kameraklemme

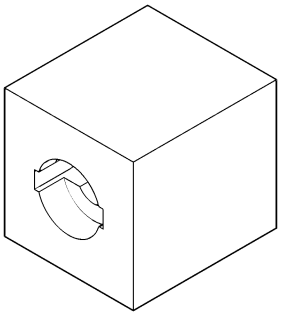
Før du byrjar

06 ×1

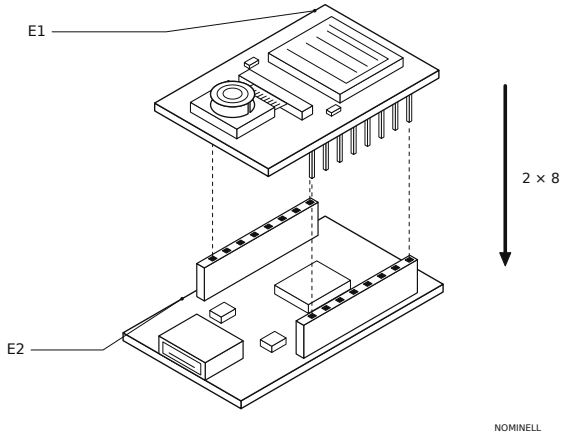


Låseverktøy

T1 ×1



Testhylse



E1 ESP32-CAM ×1

E2 ESP32-CAM-MB ×1

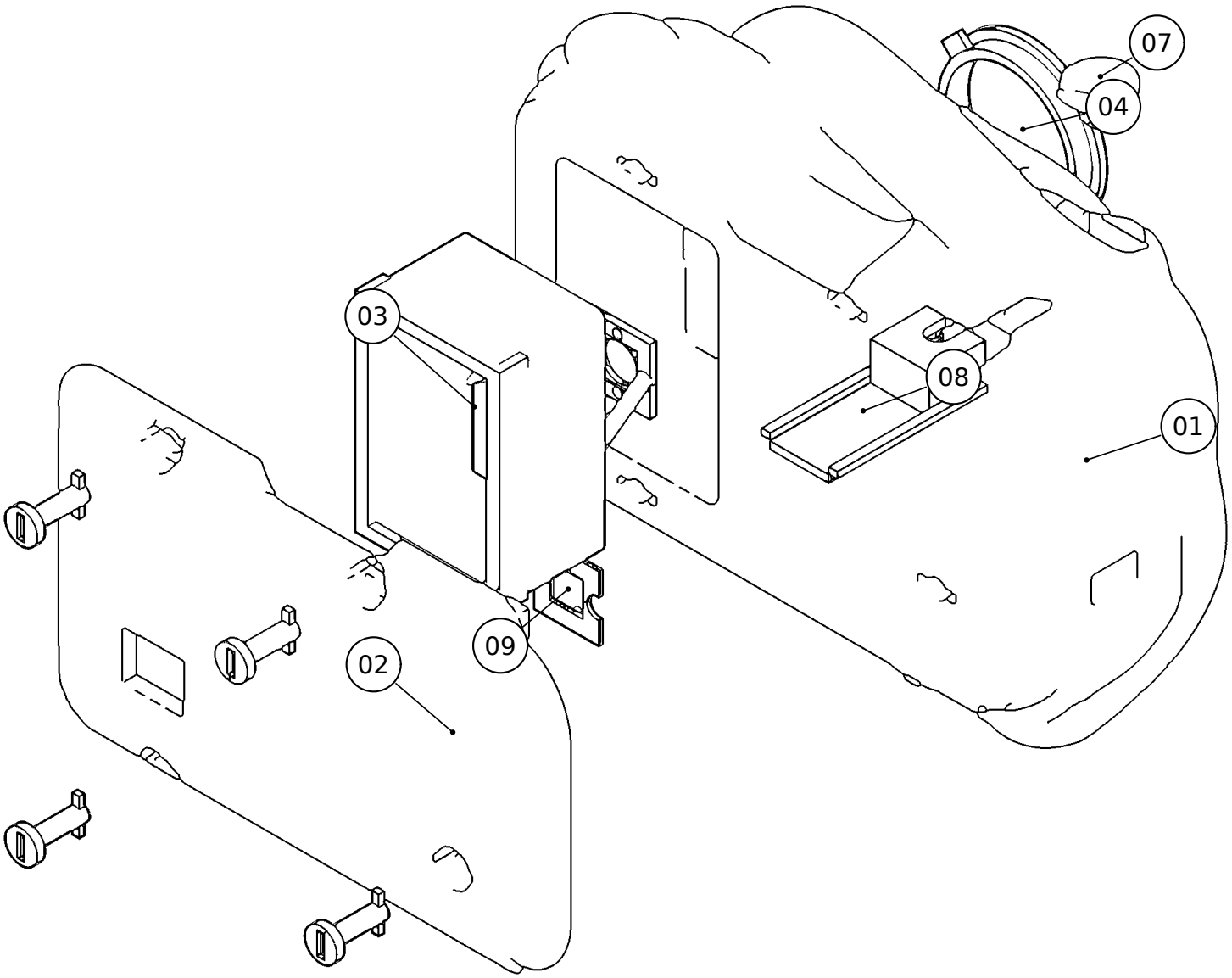
E3 Normalt open brytar ×1

USB-datakabel, to isolerte leidningar,
PC, telefon og multimeter.

Arduino IDE er programmet på PC-en.
Eit separat Arduino-kort trengst ikkje.

Elektronikken er teikna skjematisk. Kontroller kortvariant, mål og pinnemerking på delane dine. Guiden byggjer ein USB-driven prototype.

Kor delane høyrer til

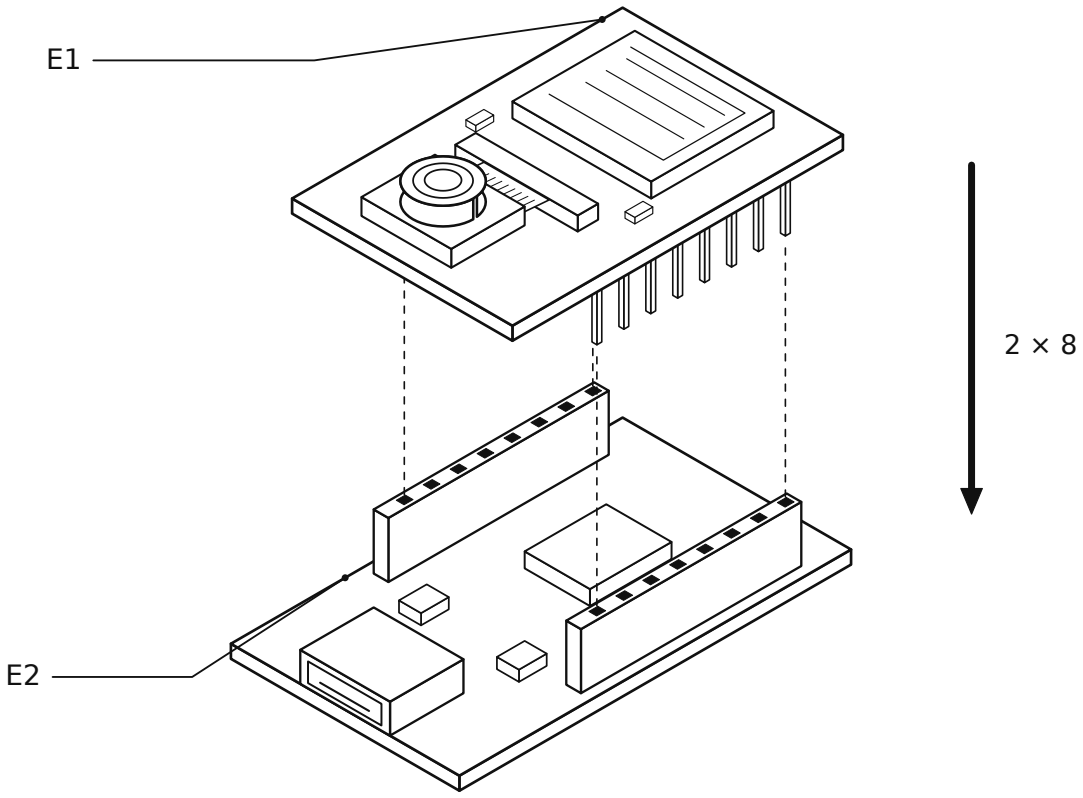


05 ×4

Delnummera følgjer dei same filnamna i print/.

1 Set CAM i MB

USB FRÅ



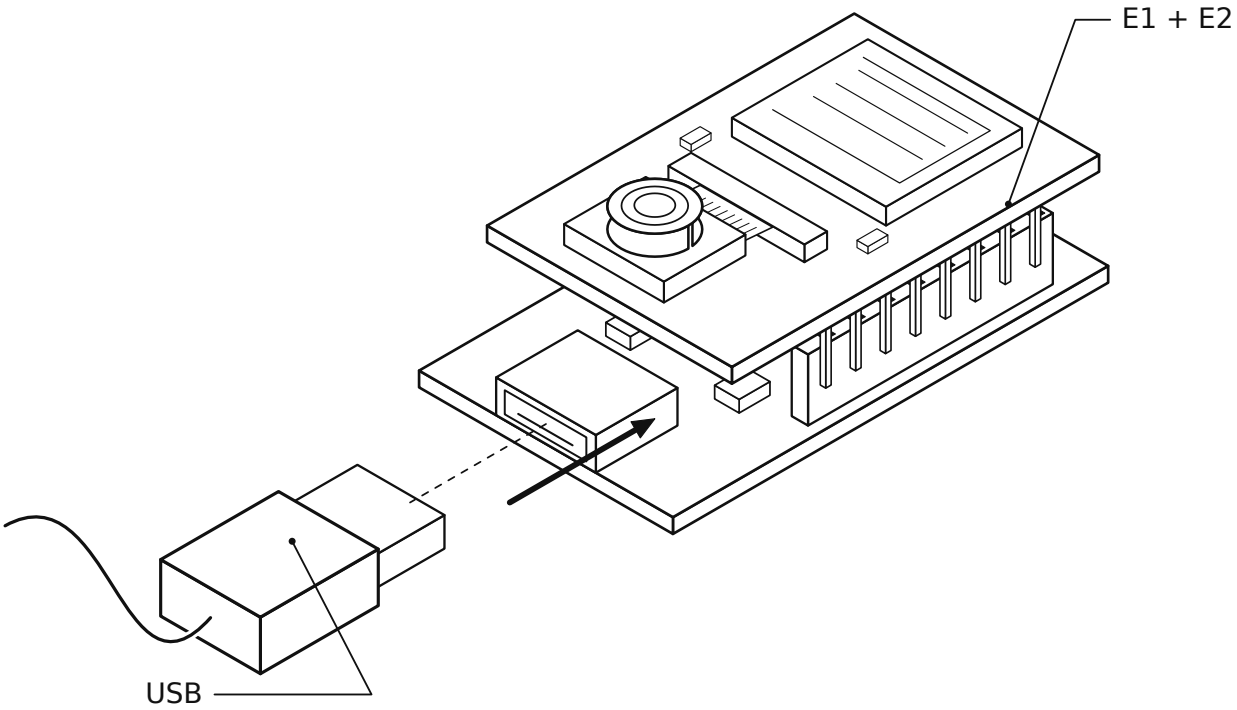
NOMINELL

Match pinnemerkinga. Før begge radene rett ned i soklane.

Alle 16 pinnar skal treffe. Stopp dersom noko bøyer seg eller møter motstand.

2 Kople til PC-en

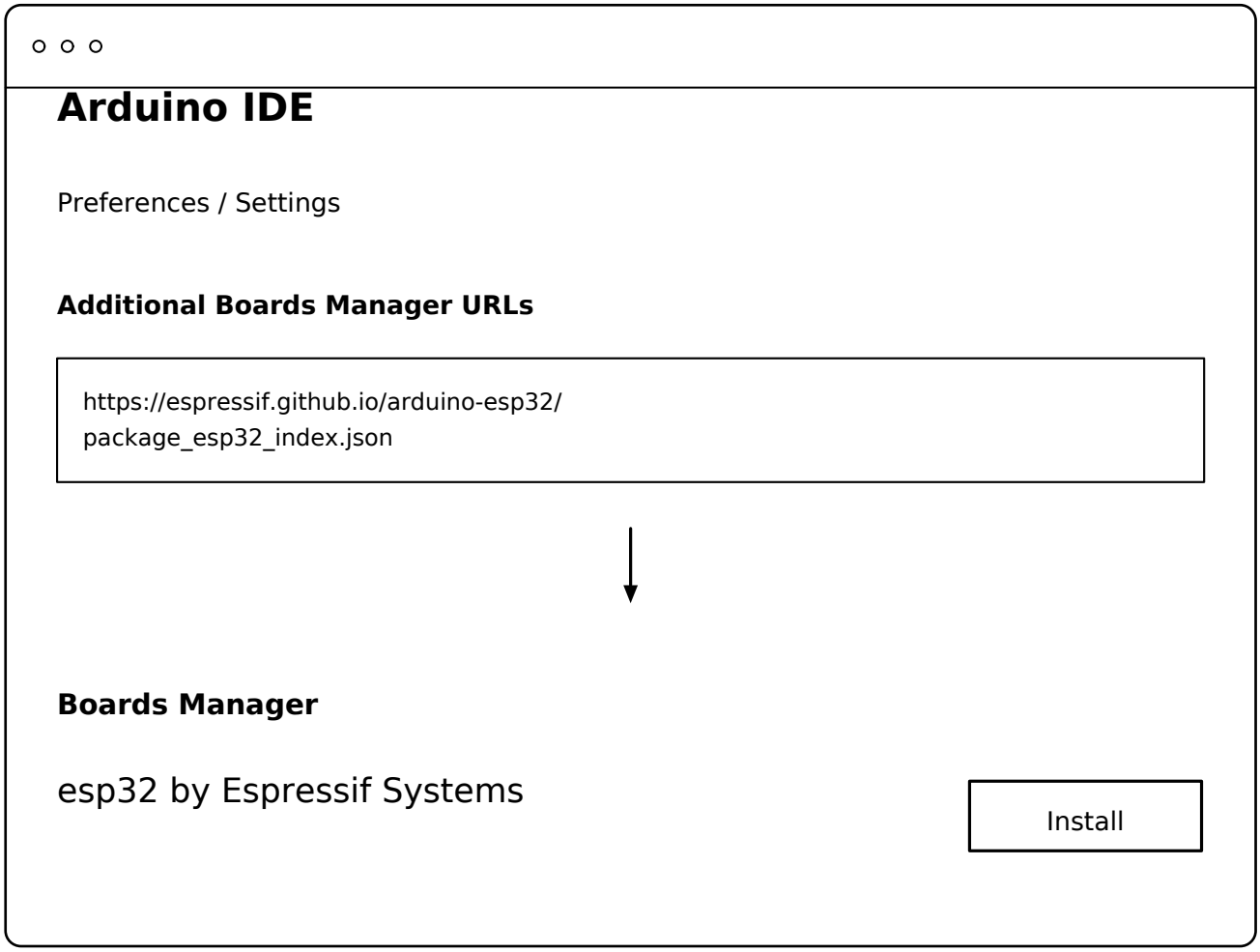
USB PÅ



Bruk ein USB-datakabel. Finn serieporten som kjem til.

Porttypen på MB-kortet avgjer kabelen. USB til MB er straum og programmering.

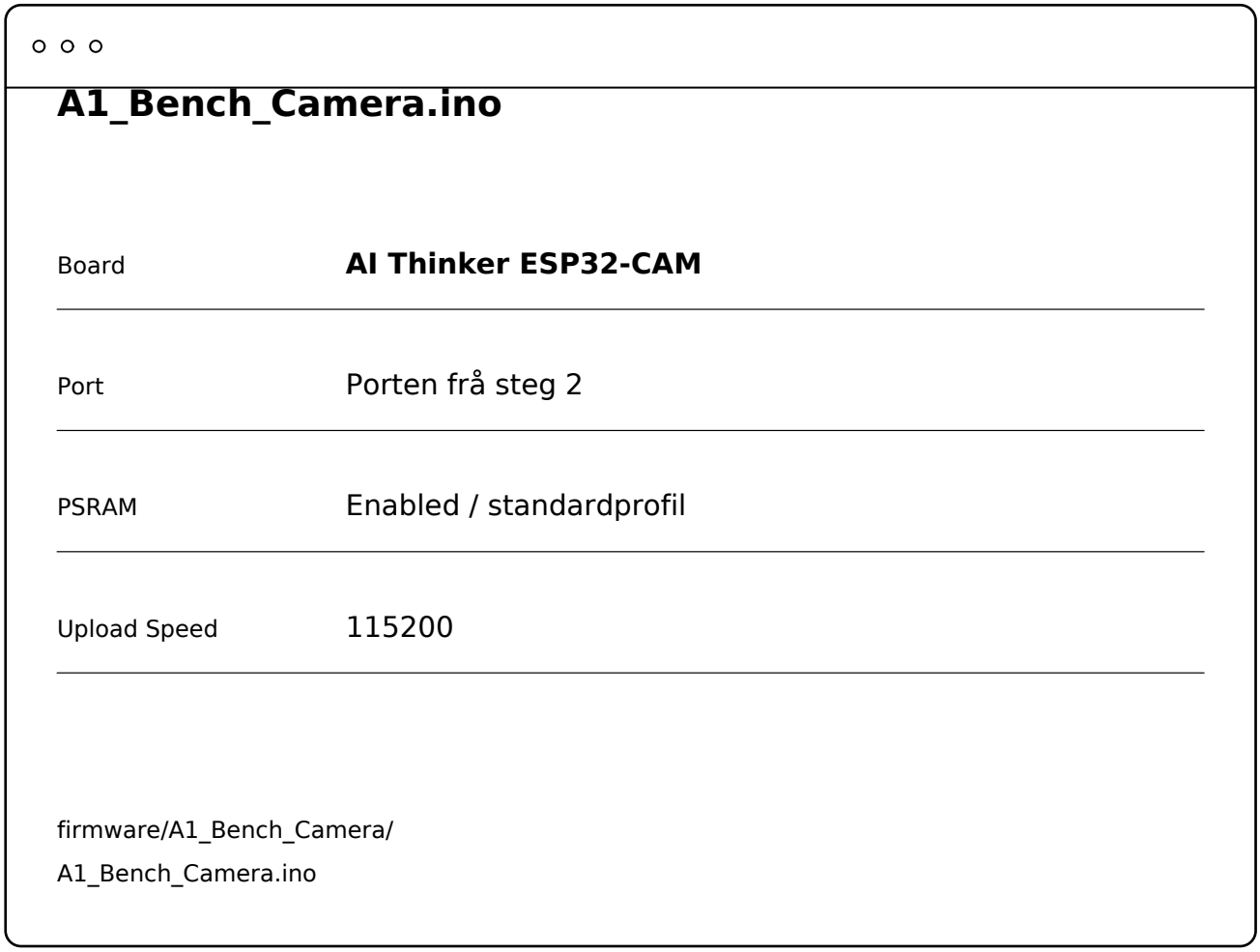
3 Installer Arduino IDE



Installer Arduino IDE, legg inn pakkekjelda og installer esp32.

Hent Arduino IDE frå arduino.cc/en/software. ESP32-pakka inneheld kamerabiblioteka.

4 Opne programmet og vel kort

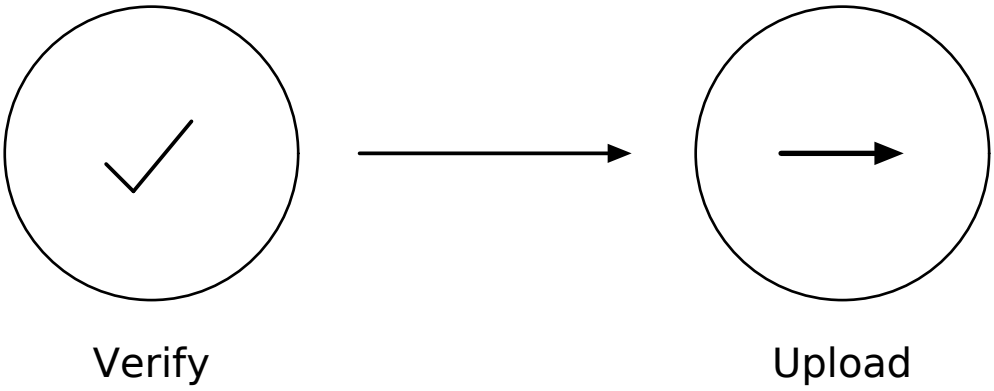


Opne A1-skissa. Vel AI Thinker ESP32-CAM og rett serieport.

MB er USB-adapteren. Mappa og .ino-fila skal ha same namn. Behald AI Thinker-standardane.

5 Kontroller og last opp

USB PÅ



Dersom opplastinga stoppar på Connecting…

1. Hald IO0 / BOOT inne.
2. Trykk og slepp RST.
3. Slepp IO0 når skrivinga startar.

Etter opplasting

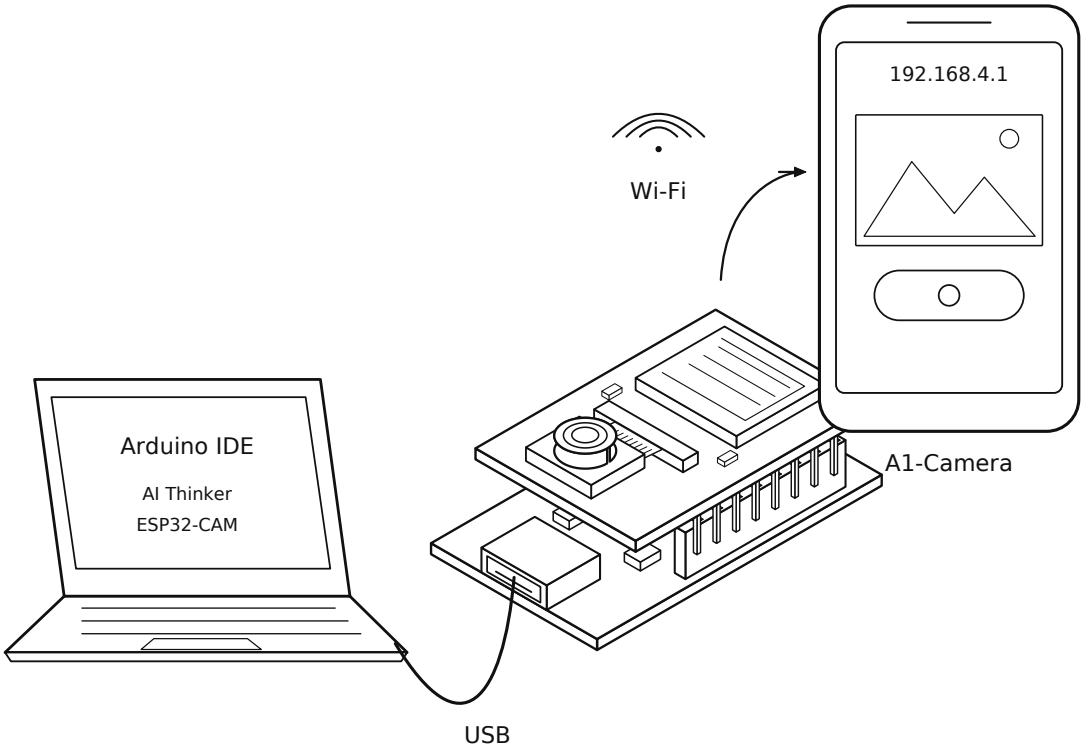
IO0 sleppt → RST → Serial Monitor: 115200 baud

Verify → Upload → normal oppstart.

Kameraet skal starte utan kamerafeil. BOOT/RST-sekvensen trengst berre om tilkoplinga står fast.

6 Ta første foto

USB PÅ



Wi-Fi A1-Camera

Passord A1camera2026

http://192.168.4.1/

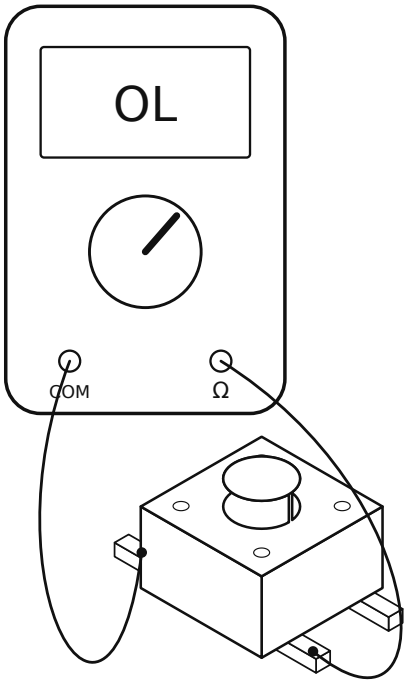
Ta bilete → Last ned siste JPEG

Kople til kameraet sitt Wi-Fi. Opne adressa og ta eit foto.

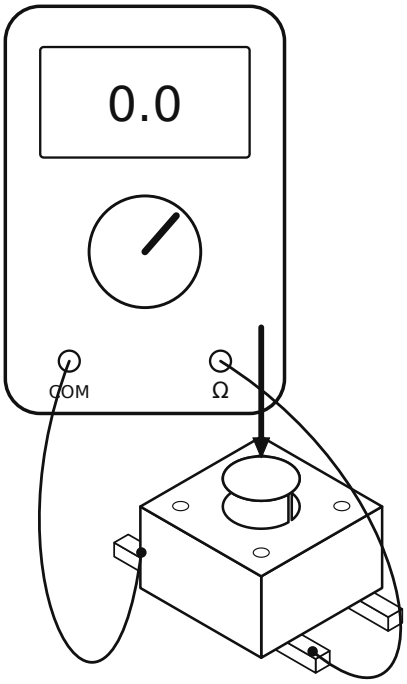
Bli verande på nettet utan internett. Last ned fotoet: neste foto eller straumbrot slettar det førre.

7 Finn rett brytarkontakt

USB FRÅ



E3



E3

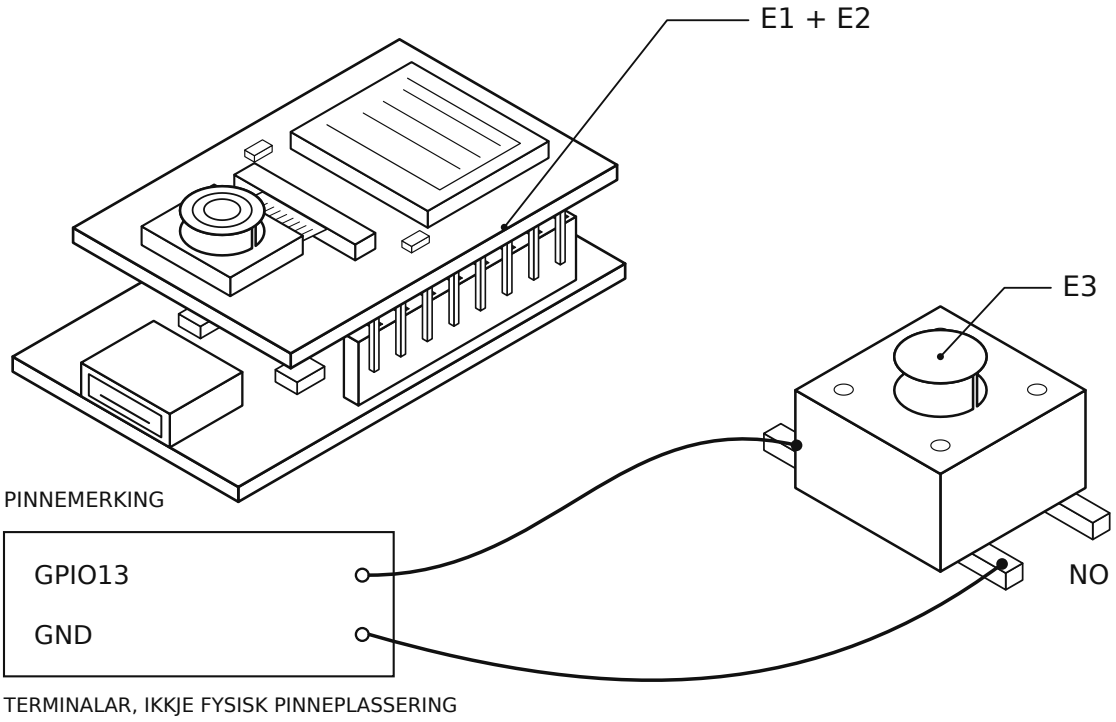
Finn paret som er ope utan trykk og har samband ved trykk.

Bruk kontinuitetsmåling. To bein som allereie har samband utan trykk, er feil kontaktpar.

8

Kople utløysaren

USB FRÅ



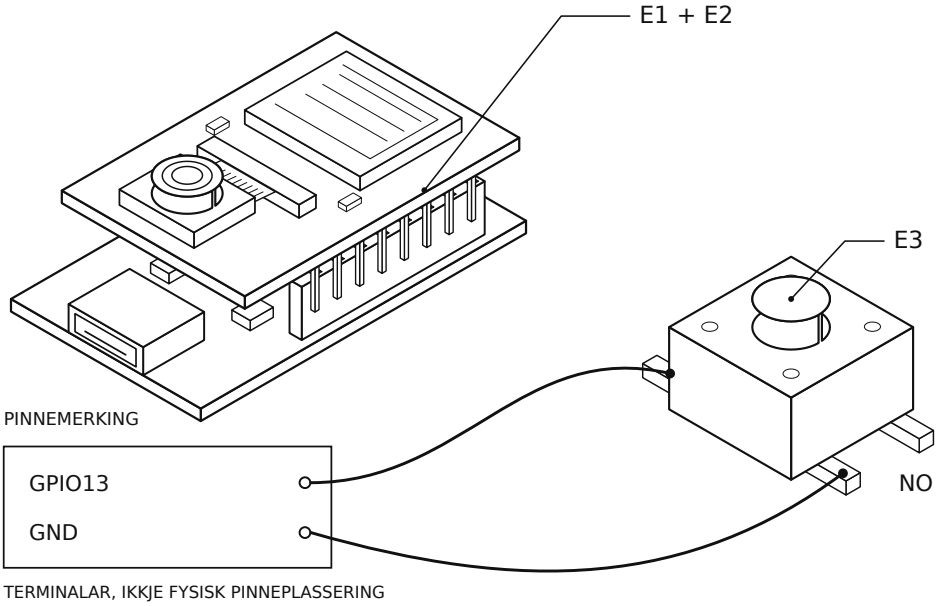
GPIO13 → normalt open brytar → GND.

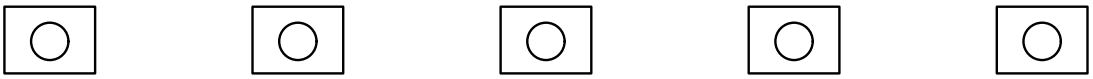
Følg pinnemerkinga på CAM. Ingen 5 V til GPIO13. Ingen microSD. A1-skissa brukar INPUT_PULLUP.

9

Prøv knappen før innbygging

USB PÅ



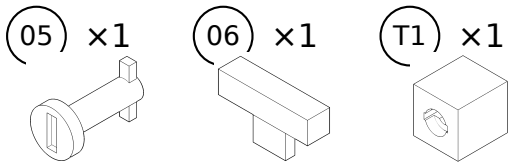


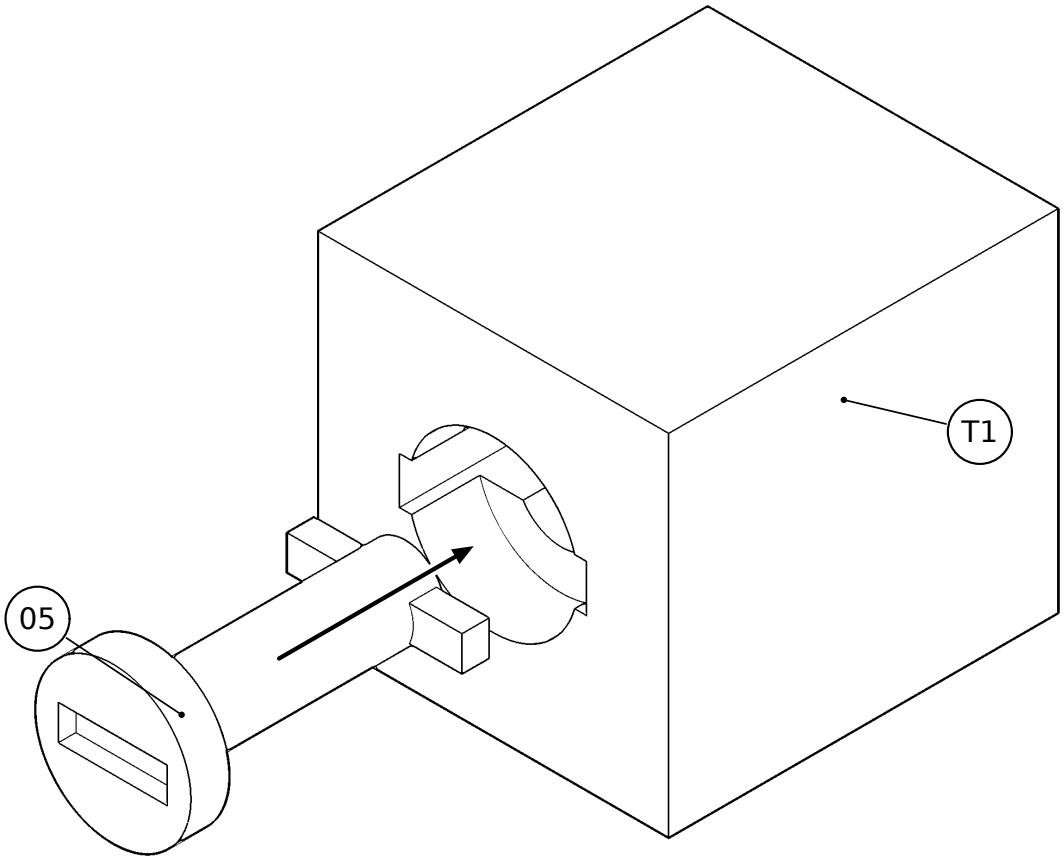
5 trykk = 5 nye foto

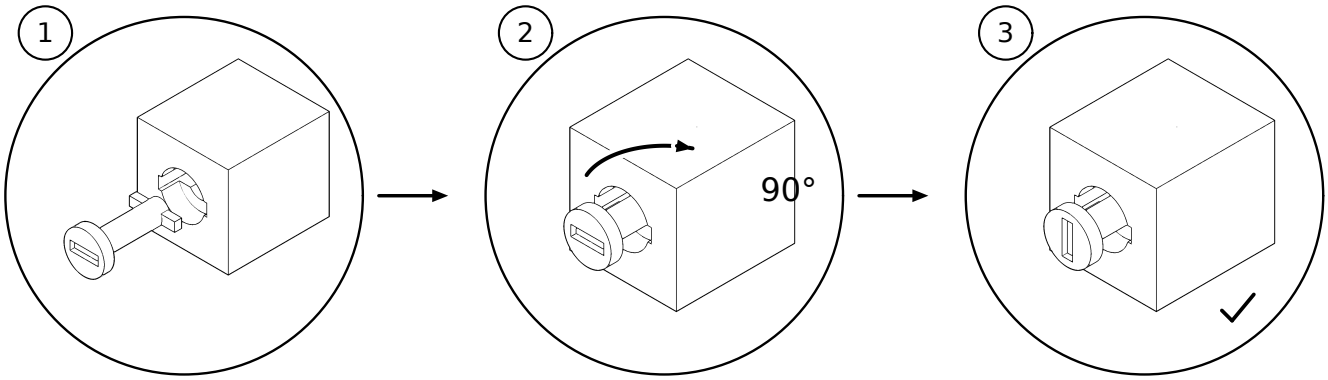
Trykk, slepp og kontroller teljaren. Gjenta fem gonger.

Å halde knappen inne skal ikkje gi ei rekkje foto. Last ned fotoet og kople frå USB før montering.

10 Prøveprint låsen





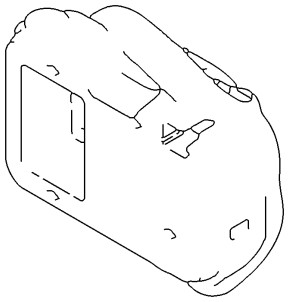


Før øyra inn. Drei 90°. Lås opp og prøv igjen.

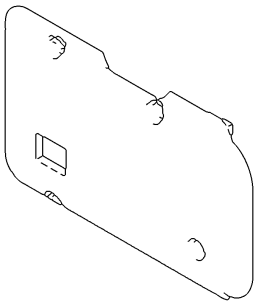
Print testhylsa og éin lås med faktisk filament og P1S-profil. Prøva skal gå utan stor kraft eller sprekk.

11 Print og reins resten

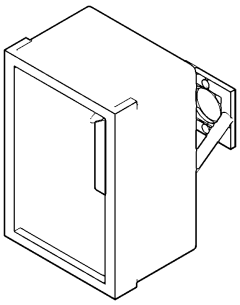
01 ×1



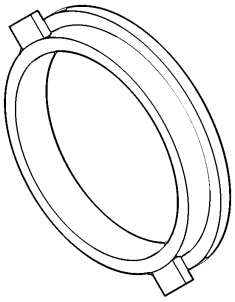
02 ×1



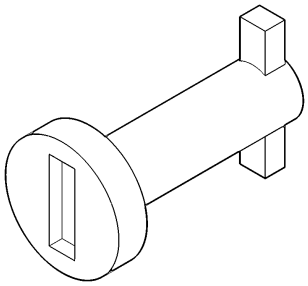
03 ×1



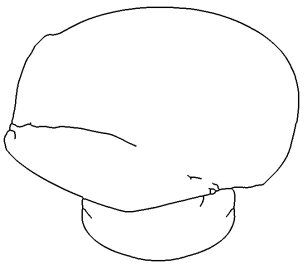
04 ×1



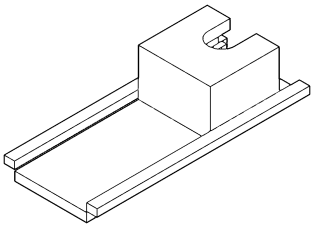
05 ×4



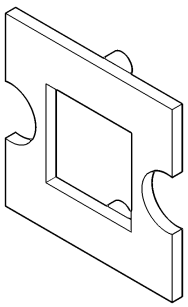
07 ×1



08 ×1



09 ×1



P1S	PLA	0,4 mm	0,20 mm

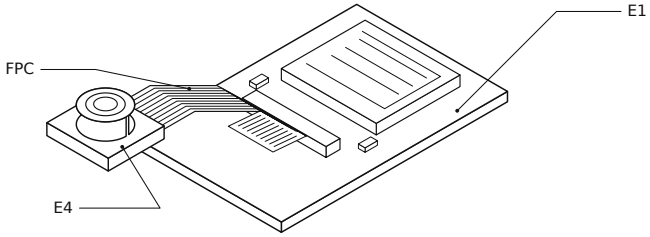
Vel faktisk dyse og filament i Bambu Studio.
Kontroller første lag, støtte og at alle delane har utskriftsbaner.

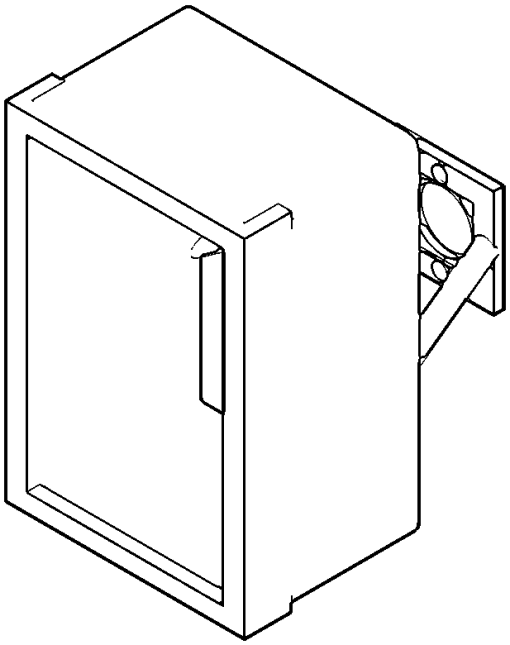
Fjern støtte og laus plast. Reins hol, spor og føringar.

Bruk separate printdelar eller printplater. Den samla assembly-visinga skal ikkje printast som eitt objekt.

12 Prøvepass innmaten

USB FRÅ





28 × 48 × 22 mm Nominelt kortrom i 03

6 × 6 mm Nominelt brytarfotavtrykk

1,2 mm Modellert mekanisk knappslag

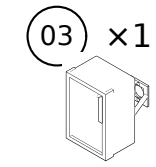
Kort, USB-plugg, kamerafleks og brytar må passe utan tvang.
Stopp og tilpass CAD dersom eit mål eller ei føring avvik.

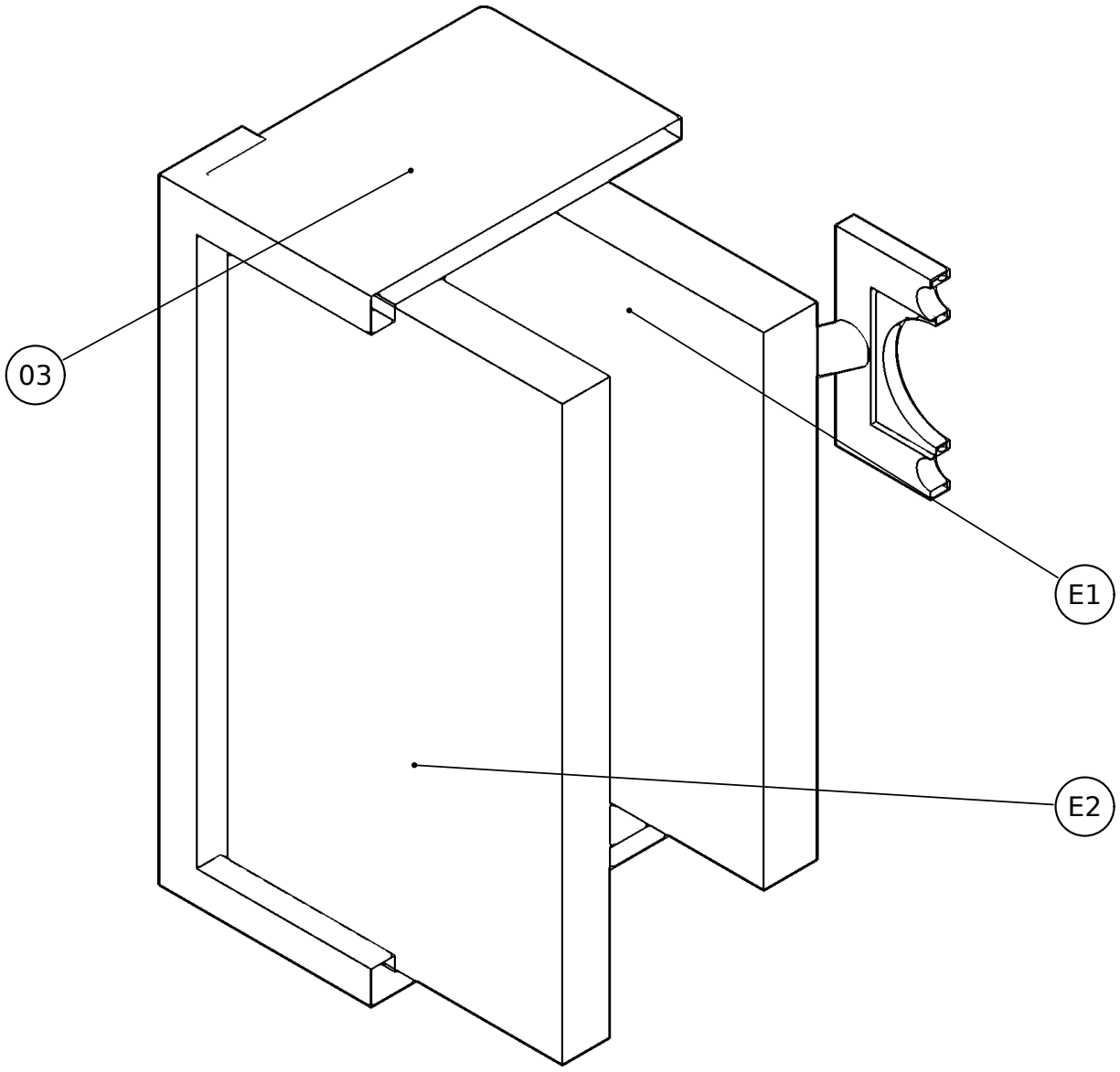
Prøv dei faktiske delane før du byggjer vidare.

Kortvariant, flekslengd, brytarhøgd, fasthalding og retur er ikkje fysisk stadfesta.

13 Legg CAM/MB i haldaren

USB FRÅ





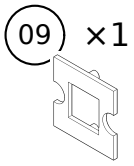
SNITT

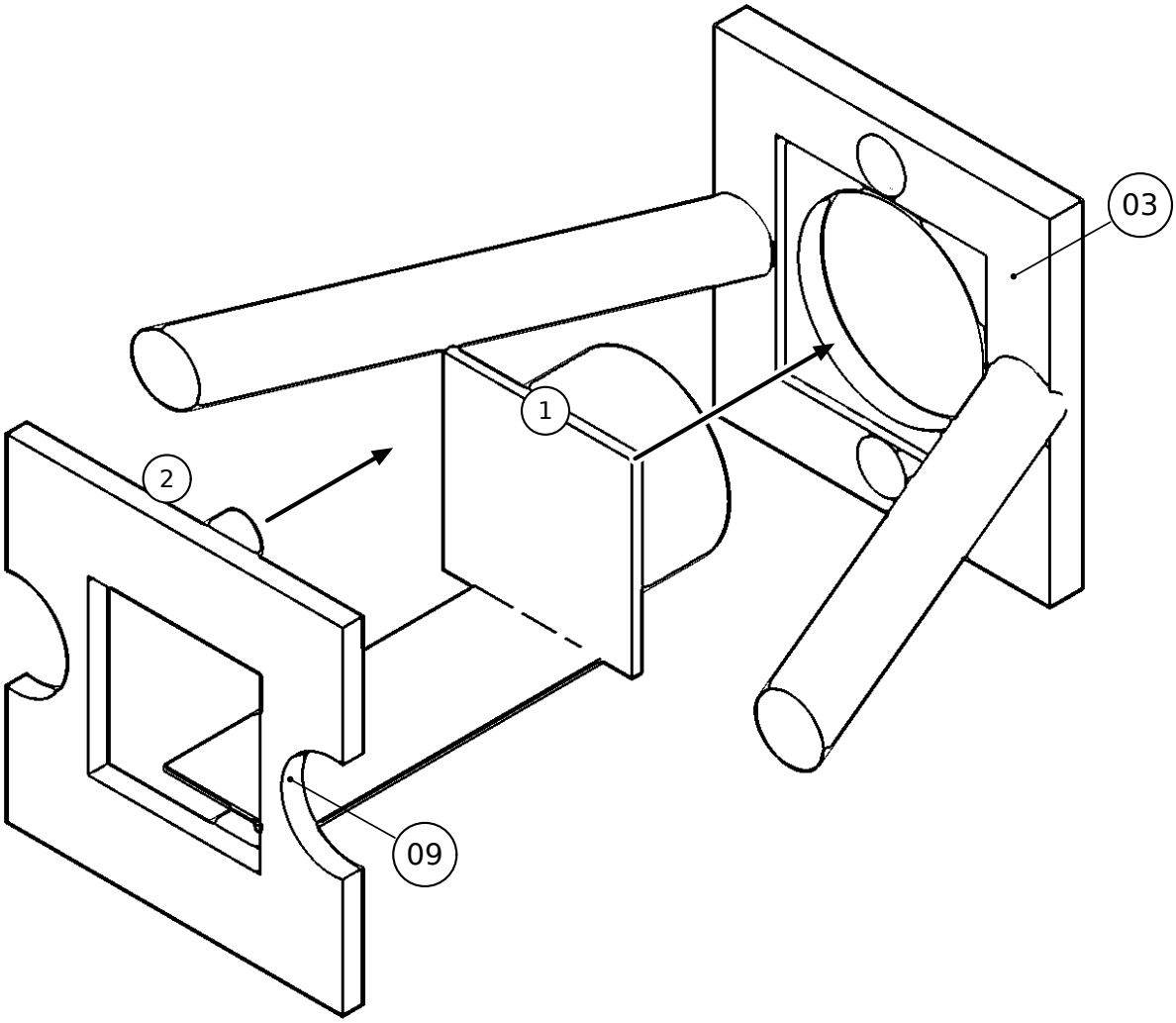
Prøvepass CAM/MB i 03. Hald kontaktar og leidningar frie.

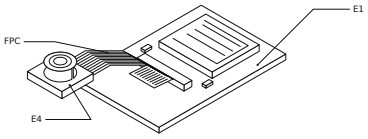
Snittet viser nominell plassering. Kortstakken skal sitje utan spenn; plugg og fleks skal ha fri plass.

14 Kamera og klemme

USB FRÅ







1 Før modulen fram i setet.

2 Set 09 bak modulen.

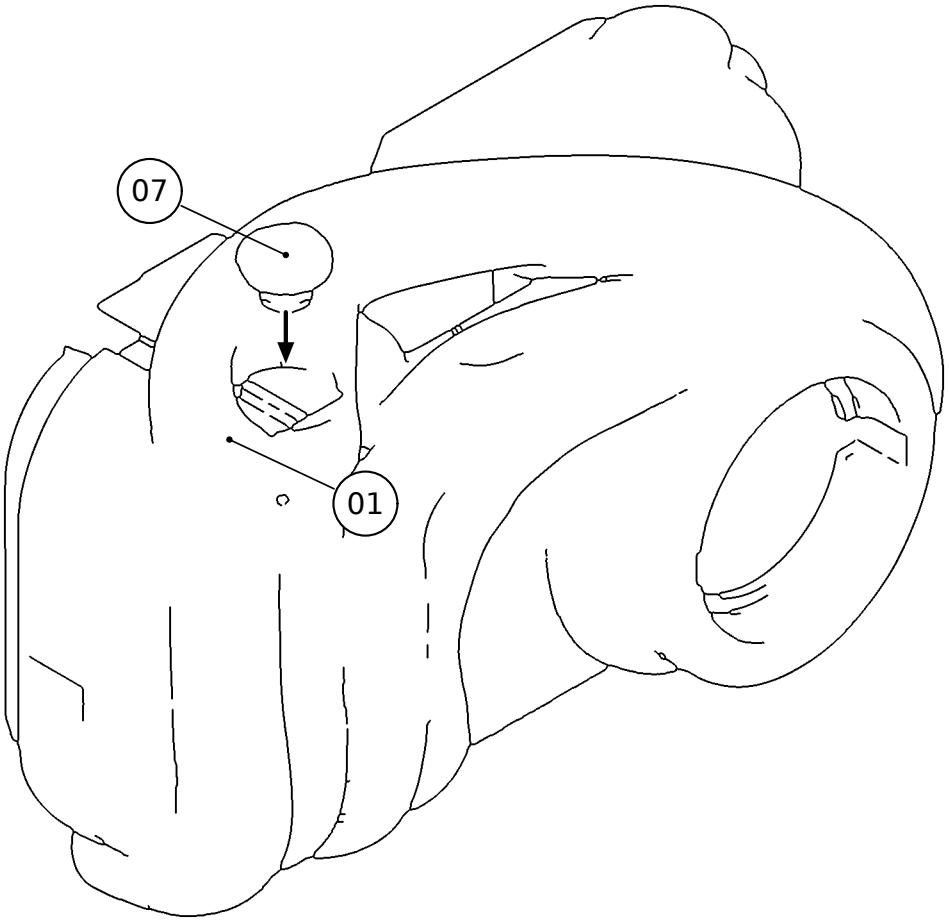
Legg kamerafleksen i ein mjuk boge. Set på klemma.

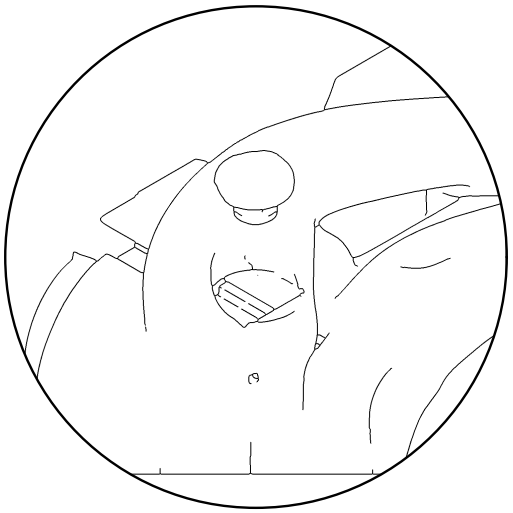
Linsa skal vere fri. Ingen strekk, skarp brett eller trykk på sensorhus og flekskontakt. Kameraet er nominelt teikna.

15 Før utløysaren ned ovanfrå

USB FRÅ

07 ×1





1,2 mm

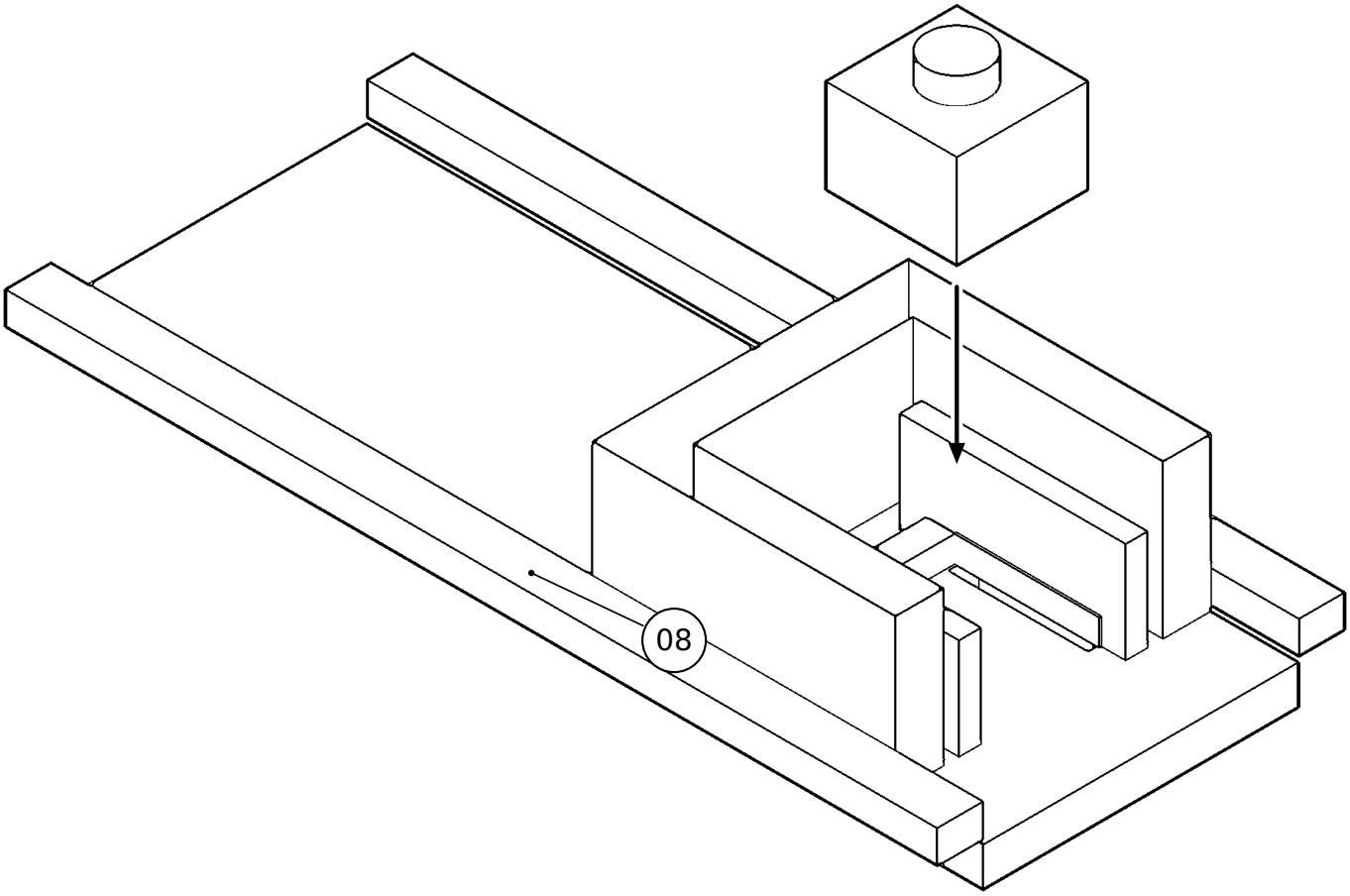
Før 07 ned i toppopninga. Prøv at han glir fritt.

Prøv først utan brytar og kassett. 1,2 mm er mekanisk slag, ikkje tillaten overvandring i brytaren.

16 Set brytaren i kassetten

USB FRÅ

08 ×1



Leidningane går bakover.

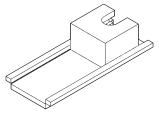
Legg den målte brytaren i 08. Prøv trykkpunkt og full retur.

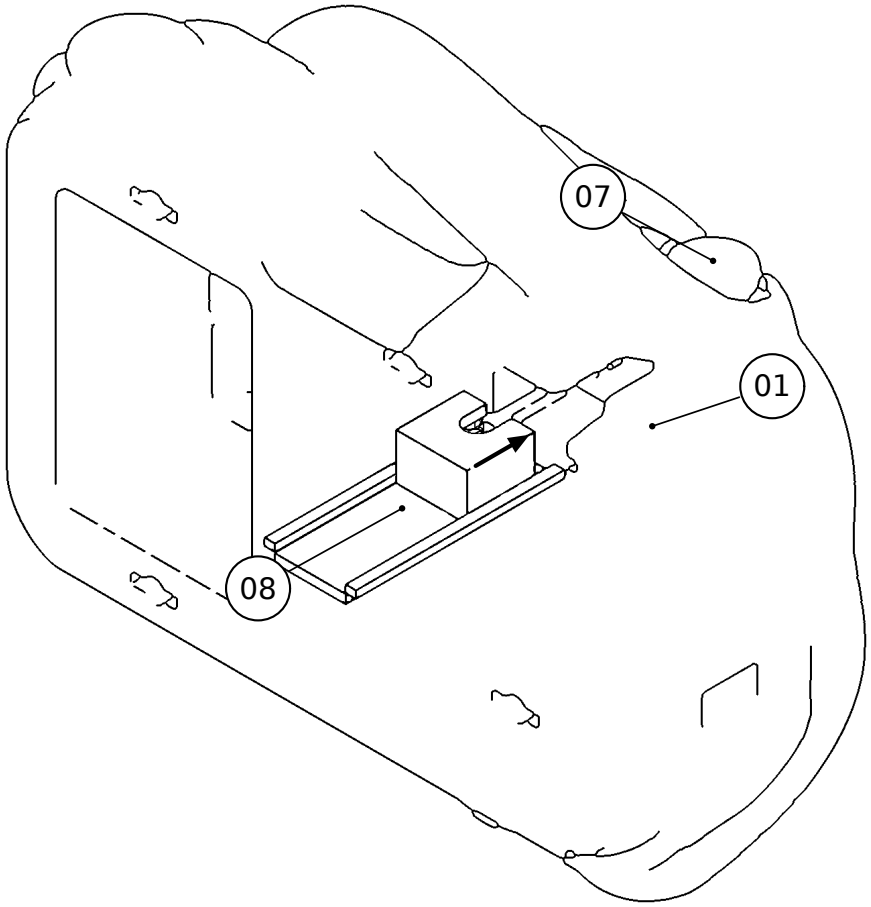
Brytaren skal sleppe heilt før neste trykk. Tilpass setet dersom brytarhøgda eller returkrafta ikkje passar.

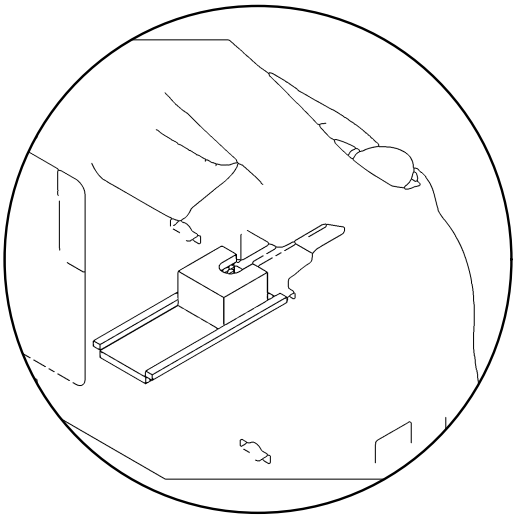
17 Skyv kassetten inn bakfrå

USB FRÅ

08 ×1





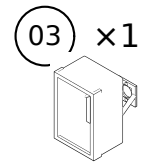


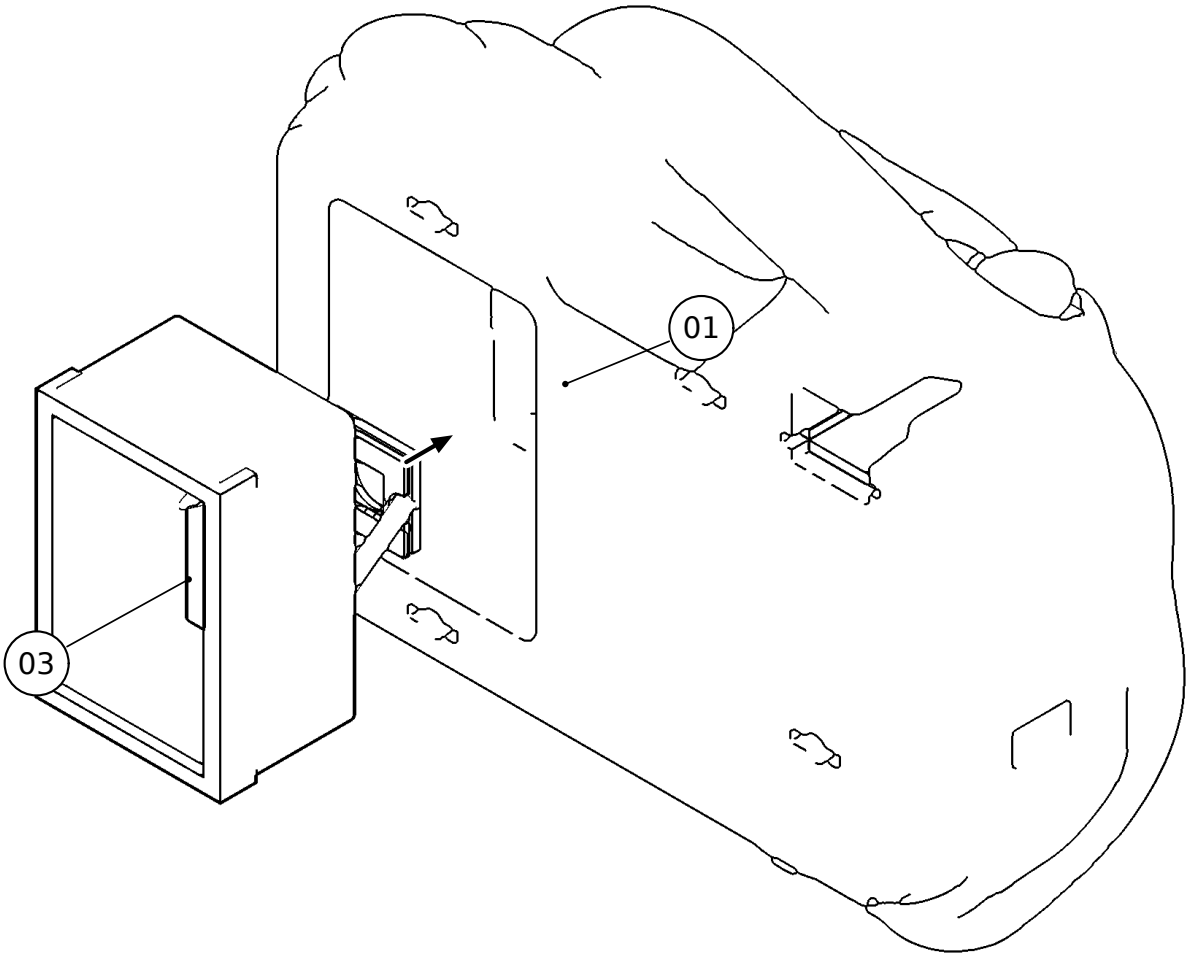
La gaffelen på 08 fange flensen på 07.

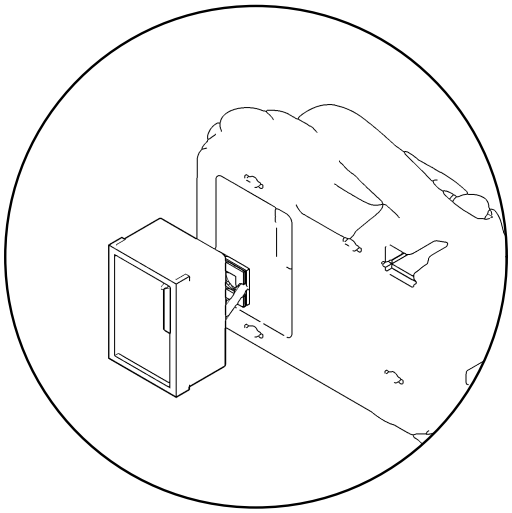
Hald utløysaren lett oppe. Leidningane går bakover, unna gaffel og styreflater. Prøv fri retur.

18 Skyv kamerahaldaren inn

USB FRÅ





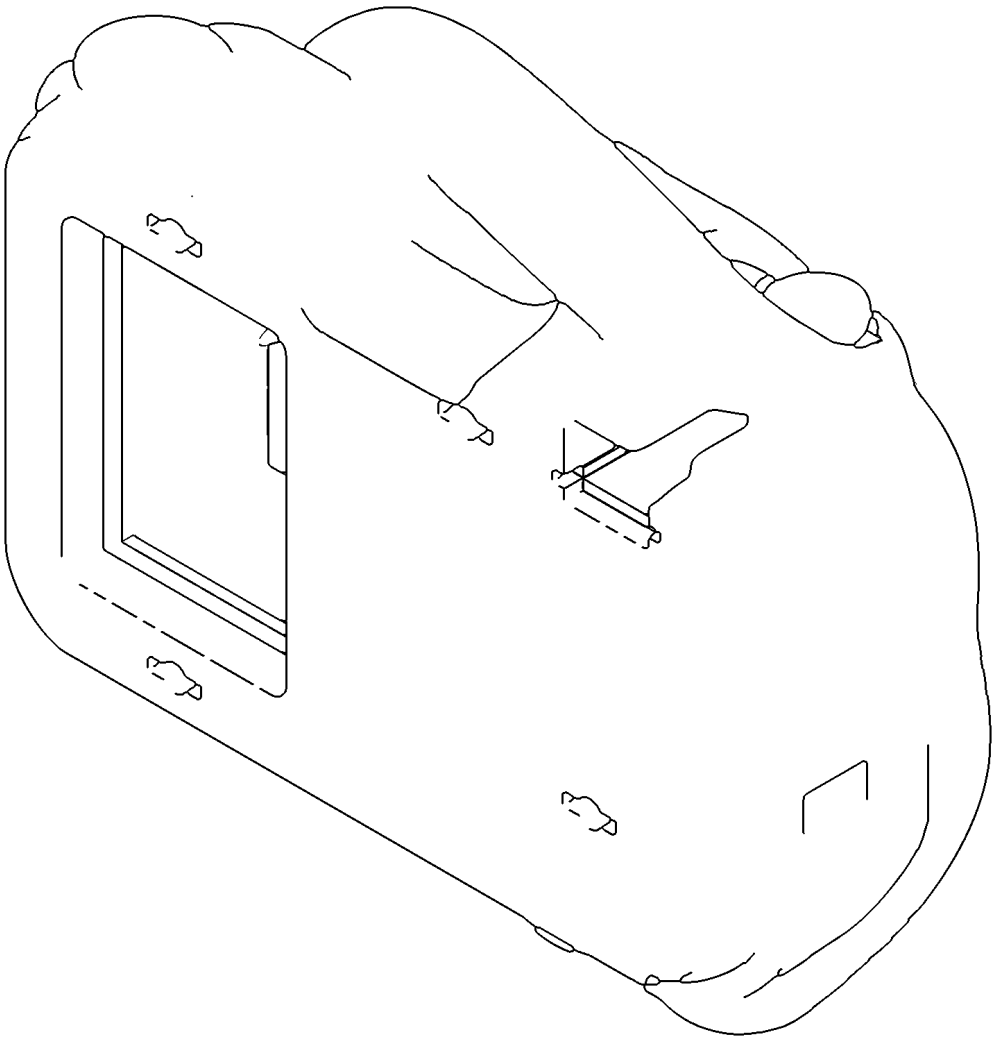


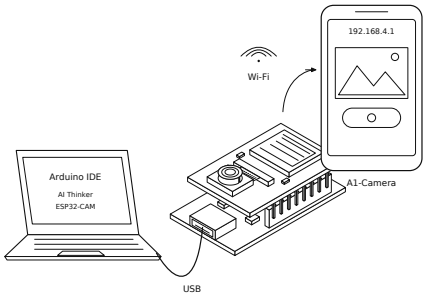
Skyv 03 rett inn bakfrå. Stopp dersom linse eller fleks tek borti.

Hald GPIO13/GND-leidningane unna føringane. Kontroller sentrert linse og fri USB-tilgang.

19 Prøv med huset ope

USB PÅ





5 foto med 07.
Prøv òg nettlesarknappen.

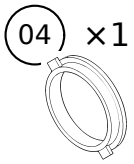
Kople frå USB etter testen.

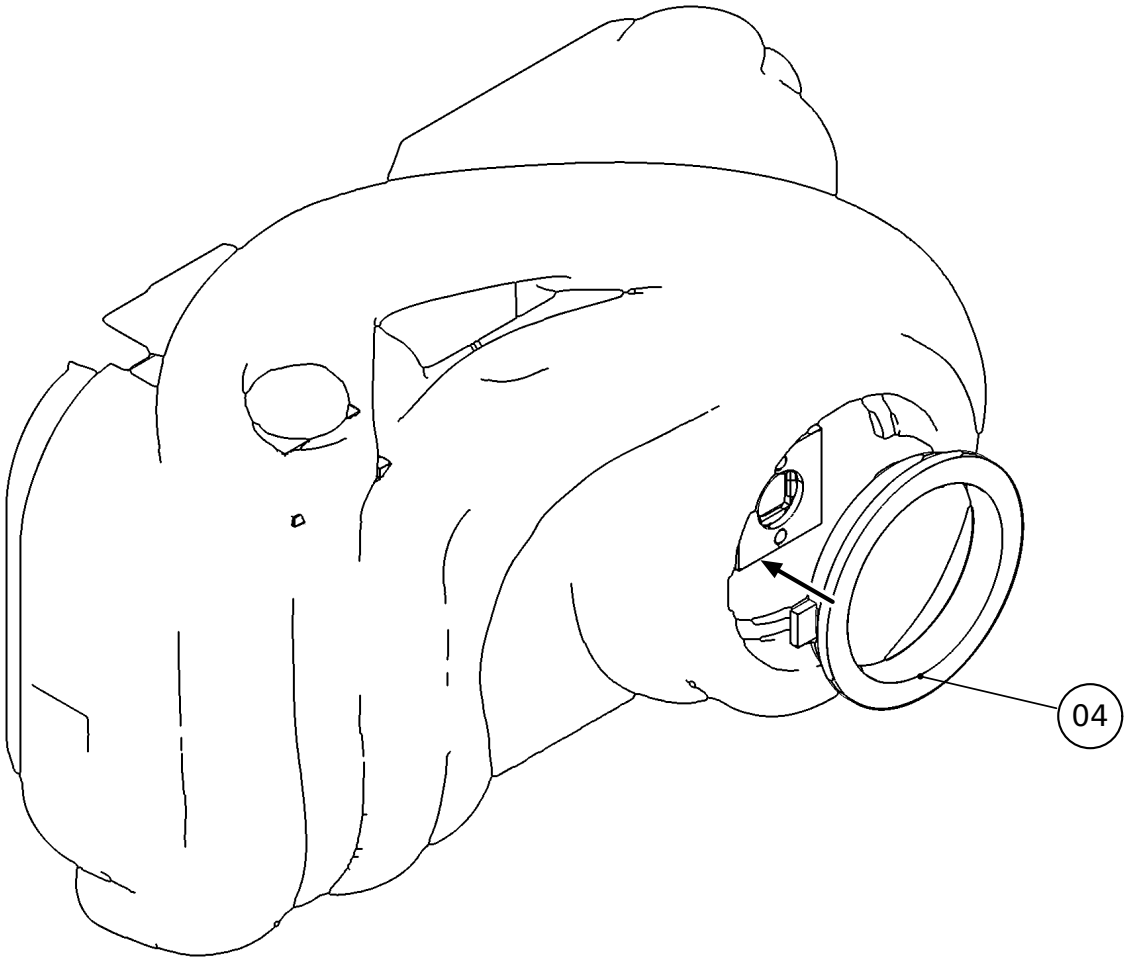
Prøv kamera, utløysar og nedlasting før du lukkar huset.

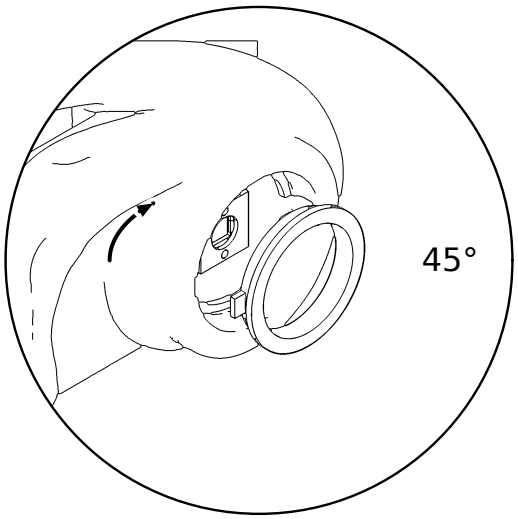
Sjå etter klemde leidningar og fleks. Innmaten skal sitje stabilt medan huset er ope.

20 Lås frontringen

USB FRÅ







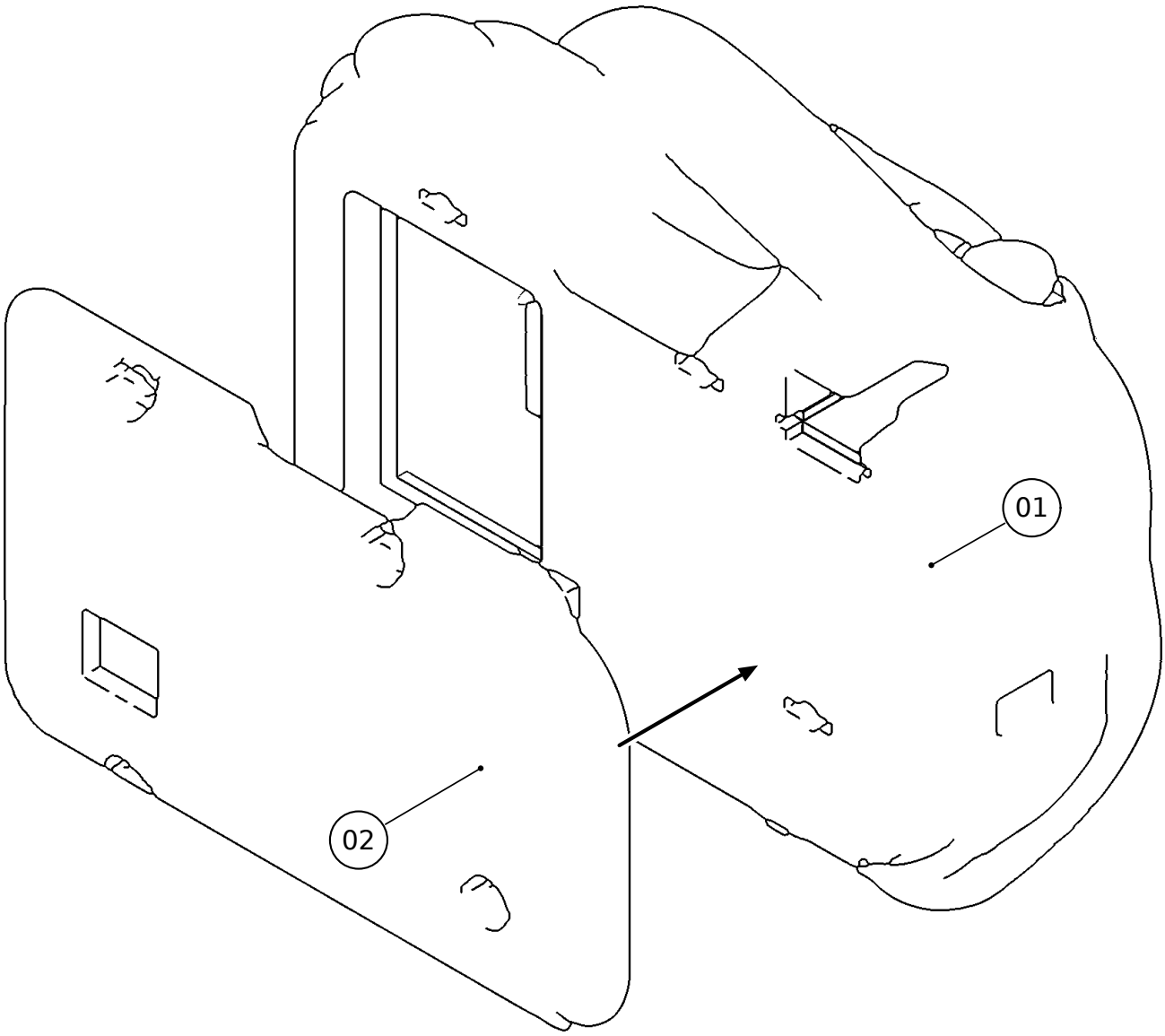
Rett inn øyra. Før 04 heilt inn og drei 45°.

Ringen skal halde aksialt og kunne løysast att. Han skal ikkje presse mot den faktiske kameralinsa.

21 Legg på baklokket

USB FRÅ

02 ×1



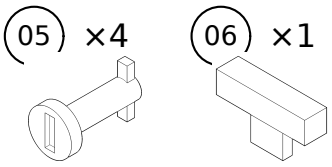
Ingen leidning over fugekanten.

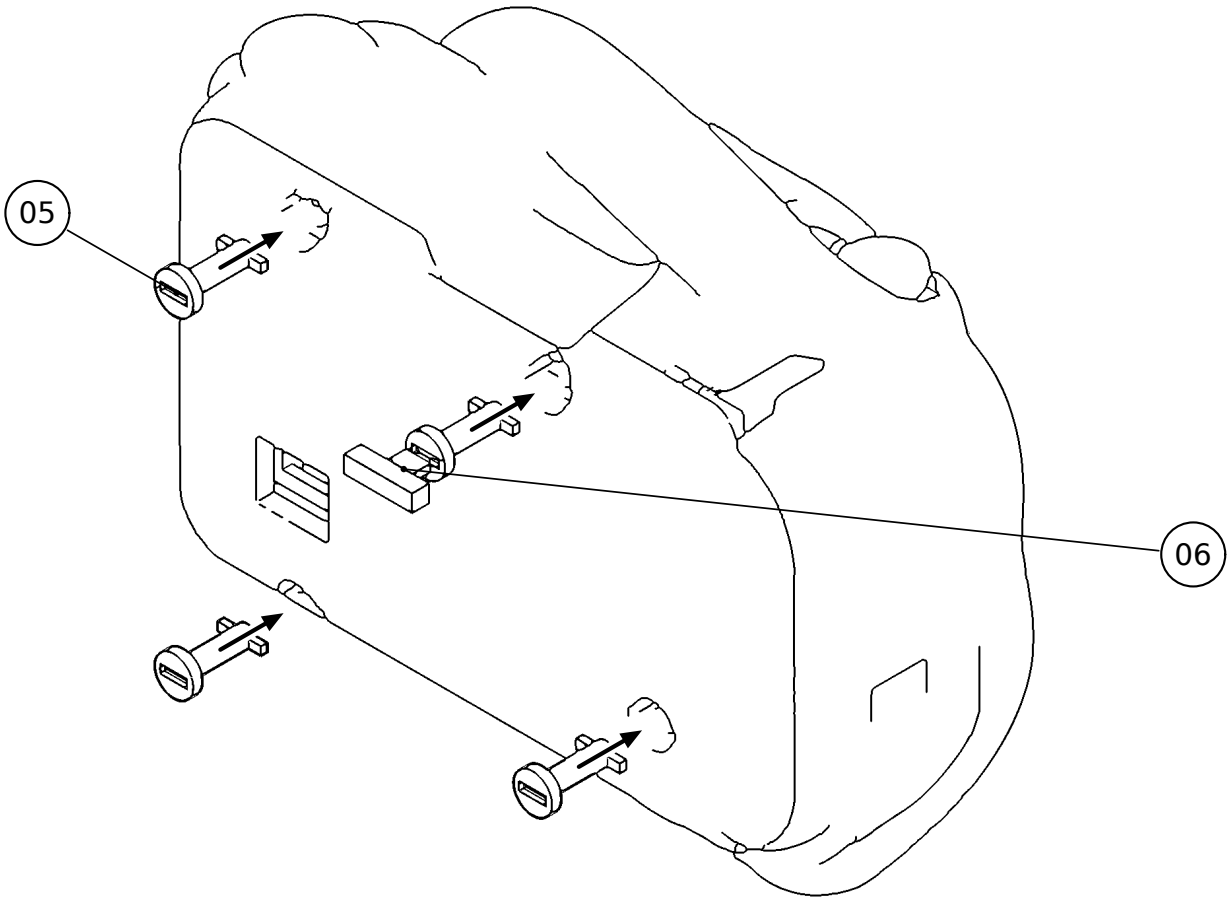
Før 02 rett inn bakfrå. Kontroller jamn fuge og fire frie låsehol.

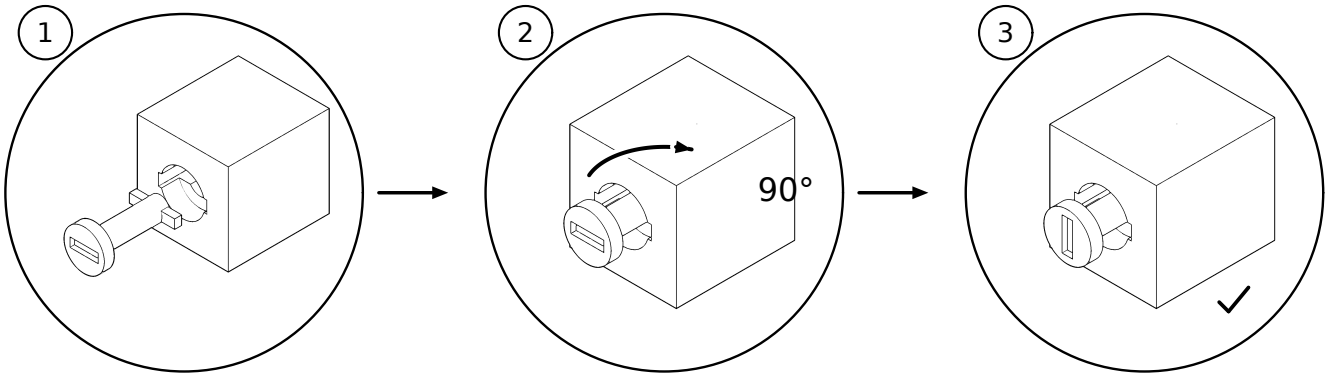
Lokket skal liggje på setet før låsane blir sette inn. Flytt alle leidningar innanfor huset.

22 Set inn dei fire låsane

USB FRÅ







Set inn 05 ×4. Drei kvar lås 90° med verktøy 06.

Rett inn øyra som i låseprøva. Kontroller at lokket held, og prøv opplåsing før du avsluttar.

23 Ta foto med det samla kameraet

USB PÅ



- ✓ 10 separate foto
- ✓ Full knappretur og fri biletkant
- ✓ Stabil innmat og fri kabel

Ta ti foto. Opne huset etter testen og sjå etter klemming.

Kople frå USB før opning. Noter kortmodell, brytarmål, filament og resultat av den fysiske prøva.

Dersom noko stoppar

1 **Ingen serieport** → 2

Prøv ein kjend USB-datakabel. Kontroller rett port og USB-UART-drivar.

2 **Opplasting står fast** → 4-5

Kontroller kortvalet. Bruk IO0/BOOT og RST-sekvensen.

3 **Ingen kamerabilete** → 6

Les Serial Monitor. Kontroller kamera/FPC utan straum.

4 **Knappen gir ikkje foto** → 7-9

Kontroller A1-skissa og det målte GPIO13/GND-paret.

5 **Knappen heng** → 15-17

Prøv 07 åleine, så 08. Kontroller brytarhøgd og retur.

6 **Delane passar ikkje** → 10-12

Mål avviket og tilpass CAD. Ikkje bruk meir kraft.

Gå tilbake til siste steg som fungerte.
Rett feilen der før du monterer vidare.

Grunnlag og status

Geometri

Mekanikkteikningane er laga frå dei faktiske A1-assembly R01-delane. Synlege konturar og kantar er rendera ortografisk. CAD- og printgeometrien er uendra.

Elektronikk

Elektronikken er skjematisk og nominell. Kortmål, kontaktvolum, fleksføring og brytar er ikkje målte på det eigde settet. Namngjevne terminalar i koplingsteikninga er ikkje eit fysisk pinnekart.

Prototype

Prøveprint og fysisk prøvepass må stadfeste toleransar, fasthalding, kamerafleks, retur, synsfelt og varme. Denne guiden er ikkje ei påstand om utført fysisk montering.

Program

Bruk A1_Bench_Camera frå A1/cad-assembly/firmware/. Skissa er tidlegare kompilert for AI Thinker med Arduino-ESP32 3.3.12. Ho har GPIO13-utløysar og eitt siste JPEG i RAM. Batteri, lading og varig fotolagring er ikkje del av denne byggjeruta.

Primærkjelder

Arduino IDE

ESP32: installasjon

ESP32: oppstartsmodus

GPIO og INPUT_PULLUP

SD_MMC og GPIO13

ESP32-CAM-MB-skjema